

ADR-002: Elección de API Gateway – Kong vs Spring Cloud Gateway

Estado

Aceptado

Fecha

14/06/2026

Decisión

Construir la capa de API Gateway utilizando Kong como punto central de entrada para los microservicios del sistema.

1. Contexto

La solución se basa en una arquitectura de microservicios implementada con NestJS. El sistema requiere un componente centralizado para gestionar el enrutamiento de solicitudes, autenticación, autorización, observabilidad, limitación de tráfico y otras políticas transversales de seguridad.

Se busca una solución escalable, desacoplada del lenguaje de programación de los microservicios y capaz de soportar futuras integraciones con servicios internos y externos.

2. Decisión

Se adopta Kong como API Gateway principal de la solución. La decisión se fundamenta en su independencia tecnológica respecto al lenguaje de programación utilizado por los microservicios, permitiendo desacoplar las capacidades de seguridad, enrutamiento y administración de APIs de la lógica de negocio.

Adicionalmente, Kong proporciona mecanismos integrados para autenticación, autorización, observabilidad, transformación de tráfico y limitación de solicitudes mediante plugins especializados.

3. Alternativas Consideradas

A. Kong (Seleccionada)

Pros

- Solución especializada para la gestión y gobierno de APIs.
- Independiente del lenguaje y framework utilizado por los microservicios.
- Amplio ecosistema de plugins para autenticación, autorización, rate limiting y

observabilidad.

- Permite centralizar políticas de seguridad y tráfico.
- Facilita la incorporación futura de servicios desarrollados en diferentes tecnologías.

Contras

- Requiere infraestructura adicional para su despliegue y operación.
- Incrementa la complejidad operativa de la solución.
- Introduce una tecnología adicional que debe ser monitoreada y mantenida.
- Algunas funcionalidades avanzadas pueden requerir componentes adicionales o licenciamiento empresarial.

B. Spring Cloud Gateway

Pros

- Integración nativa con el ecosistema Spring.
- Configuración centralizada mediante Spring Boot.
- Menor cantidad de componentes de infraestructura.
- Permite personalización avanzada mediante código.
- Aprovecha el conocimiento existente en equipos especializados en Java y Spring.

Contras

- Dependencia directa del ecosistema Spring.
- Menor flexibilidad para integrar servicios desarrollados en diferentes tecnologías.
- Mayor acoplamiento entre la infraestructura de integración y los servicios de negocio.
- Requiere conocimientos especializados en Spring para su mantenimiento y evolución.
- La principal ventaja de integración con Spring no aporta valor significativo debido a que la solución está basada en NestJS.

4. Consecuencias

Positivas

- Mayor desacoplamiento entre la infraestructura y los microservicios.
- Centralización de políticas de seguridad y administración de APIs.
- Escalabilidad independiente del gateway respecto a los servicios de negocio.
- Disponibilidad de funcionalidades empresariales mediante plugins especializados.

Negativas

- Incremento en la complejidad operativa de la plataforma.
- Necesidad de administrar y monitorear un componente adicional.

- Curva de aprendizaje para la configuración y operación de Kong.
- Mayor esfuerzo inicial de despliegue e integración.

5. Estado Final

Se aprueba el uso de Kong como API Gateway principal para la solución de microservicios, centralizando las capacidades de seguridad, observabilidad, enrutamiento y gobierno de APIs de manera independiente de la tecnología utilizada por los servicios de negocio.